

Machine Learning 101

Andrés Oswaldo Calderón Romero, Ph.D.

July 30, 2026

Información

- ▶ Profesor: Andrés Oswaldo Calderón Romero, Ph.D.
- ▶ **Correo:** andrescalderonr@javeriana.edu.co (Iniciar el asunto con “[DBS]”).
- ▶ **Web:** <https://www.cs.ucr.edu/~acald013/>.
- ▶ Páginas importantes: <https://github.com/aocalderon/PUJ/> → 2026–30.
- ▶ Plataformas:
 - ▶ BrightSpace (Anuncios y entregas).
 - ▶ GitHub (Material de clase).
- ▶ Herramientas: [R](#), [Python](#).
- ▶ Horario de atención (Office Hours):
 - ▶ Martes: 11:00am a 12:00m (FIFO).

Los Estudiantes

- ▶ ¿Nombre? ¿Carrera?
- ▶ ¿Experiencia en programación? ¿Lenguajes?
- ▶ ¿Experiencia en Machine Learning? ¿Frameworks?
- ▶ ¿Algo puntual que espera aprender en este curso?

Sobre el Curso

- ▶ ¿Qué sabemos?
- ▶ ¿Qué nos han dicho?
- ▶ ¿Qué expectativas tengo?

Veámos:



o ingresa a [menti.com](https://www.menti.com)
con el código **8809 3899**

Objetivos

- ▶ Presentar los fundamentos computacionales, matemáticos y estadísticos del aprendizaje de máquina.
- ▶ Detallar el proceso genérico de entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje de máquina.
- ▶ Presentar los principales algoritmos de entrenamiento (supervisados y no-supervisados), junto con posibles casos de aplicación.
- ▶ Presentar el proceso de integración de algoritmos de aprendizaje de máquina en sistemas de software de tamaño mediano.

Contenido

1. Introducción.
2. Entrenamiento supervisado.
 - 2.1 Regresiones (lineal y logística).
 - 2.2 Regularización.
 - 2.3 Redes neuronales.
 - 2.4 Proceso de depuración.
 - 2.5 Máquinas de soporte vectorial (SVM).
3. Entrenamiento no-supervisado.
 - 3.1 Agrupamiento.
 - 3.2 Reducción de dimensionalidad.
 - 3.3 Filtrado colaborativo.
4. Aprendizaje de máquina a gran escala.
 - 4.1 Modificaciones al descenso del gradiente.
 - 4.2 Entrenamiento en línea.

Evaluación y Fechas

- ▶ Dos parciales de 20% cada uno.
- ▶ Un proyecto de desarrollo de 30%.
- ▶ Quices y tareas 10%.
- ▶ 4 talleres de desarrollo 20%.

Reglas de Juego

- ▶ Trabajo Individual: Tareas y Exámenes.
- ▶ Trabajo en Equipo: Laboratorios y Proyecto.
- ▶ Grupos de 2 personas para laboratorios y hasta 4 personas para el proyecto.